ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computación	**CARRERA:**	Tecnologías de la Información		
ASIGNATURA:	Redes de Comunicaciones	**NIVEL:**	4.º	**FECHA:**	10/10/2026
DOCENTE:	Ing. Gabriel Gustavo Narváez, Mgtr.	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

Configuración inicial de NIC y pruebas de red en Cisco Packet Tracer

Jeffry David Vera Borja

NRC 32804 | Período académico 202651

RESUMEN

En esta práctica se estudió la configuración de interfaces de red y la comunicación dentro de una red de área local mediante Cisco Packet Tracer. Se trabajó con tres switches Cisco 2960 conectados en cascada, dos computadoras y una laptop. Se verificaron las direcciones IPv4 192.168.1.10, 192.168.1.20 y 192.168.1.30, todas con máscara 255.255.255.0, y se identificó la dirección MAC de cada interfaz FastEthernet0. Las consultas de las tablas MAC permitieron relacionar las direcciones aprendidas con los puertos de acceso y los enlaces entre switches. La prueba registrada desde PC1 hacia 192.168.1.30 presentó cuatro paquetes enviados, cuatro recibidos y ninguna pérdida. Además, tracert alcanzó el destino en un solo salto, aunque las tramas atravesaron tres switches. Los resultados permiten diferenciar el direccionamiento físico del lógico y comprobar que los switches de capa 2 no aparecen como saltos IP. La observación de eventos ICMP complementó las pruebas de conectividad y permitió reconocer el recorrido de los paquetes por la topología.

Palabras clave: NIC, direccionamiento, conectividad.

1 INTRODUCCIÓN

Una interfaz de red permite conectar un equipo al medio físico; su configuración lógica determina cómo participa en una red IP. En una LAN, los switches reenvían tramas a partir de direcciones MAC, mientras que los equipos utilizan direcciones IPv4 para identificar el destino de la comunicación. Esta práctica relaciona ambos mecanismos mediante la revisión de interfaces, el aprendizaje de direcciones y las pruebas ping y tracert. El trabajo se desarrolló de forma ordenada, verificando cada dispositivo y registrando las salidas del simulador.

2 OBJETIVOS

- Identificar la NIC FastEthernet0 y distinguir su dirección MAC de la dirección IPv4 asignada.
- Verificar el direccionamiento de tres equipos pertenecientes a la subred 192.168.1.0/24.
- Analizar el aprendizaje de direcciones MAC en tres switches conectados en cascada.
- Comprobar la conectividad y explicar las diferencias entre ping, tracert y la visualización de eventos ICMP.

3 MARCO TEÓRICO

NIC y dirección MAC. La tarjeta de interfaz de red conecta el dispositivo a una red. La MAC identifica la interfaz en la capa de enlace de datos y se representa mediante 48 bits, normalmente escritos en hexadecimal. En esta práctica se utiliza FastEthernet0; las direcciones Bluetooth que también aparecen en ipconfig /all corresponden a otra interfaz y no deben confundirse con la utilizada para el cableado.

Dirección IPv4 y máscara. IPv4 proporciona una dirección lógica de 32 bits. La máscara 255.255.255.0 equivale a /24 y sitúa los tres equipos dentro de 192.168.1.0/24. Para comunicarse entre sí en este segmento no se necesita un router ni una puerta de enlace. El valor 0.0.0.0 observado en la puerta de enlace no impide estas pruebas locales.

Aprendizaje MAC y ARP. Un switch aprende la MAC de origen de las tramas que recibe y la asocia al puerto de entrada y a la VLAN. Una entrada dinámica puede caducar si deja de recibirse tráfico de esa dirección. ARP permite obtener la MAC correspondiente a una IPv4 del mismo segmento; una solicitud ARP se difunde en la VLAN y la respuesta permite completar la asociación.

Ping y tracert. Ping utiliza mensajes ICMP para comprobar respuestas y medir tiempos de ida y vuelta. Tracert identifica saltos de capa 3 mediante el comportamiento del TTL. Los switches de capa 2 reenvían las tramas sin actuar como saltos IP, por lo que no aparecen como routers intermedios en el resultado.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Materiales utilizados: Cisco Packet Tracer, archivo lab_1.pkt, dos equipos PC-PT, una Laptop-PT, tres switches Cisco 2960-24TT y conexiones Ethernet simuladas. La nomenclatura visible es PC1, Laptop y PC2; PC2 representa el tercer equipo, denominado PC-3 en las actividades de la guía.

• Se revisó la pestaña Physical de PC1 y se identificó la conexión Ethernet. Se comprobó la topología en cascada y la presencia de enlaces activos.

• Se consultó ipconfig /all en los tres equipos para registrar la MAC de FastEthernet0, IPv4 y máscara. Se contrastaron las direcciones con la planificación de la guía.

• Se analizaron las capturas de show mac address-table de los tres switches, incluida la comparación antes y después del tráfico hacia 192.168.1.20.

• Se revisó el ping de PC1 a 192.168.1.30 y se ejecutó tracert hacia ese destino. En Simulation se seleccionaron los filtros ARP e ICMP y se observó una PDU ICMP simple entre los extremos.

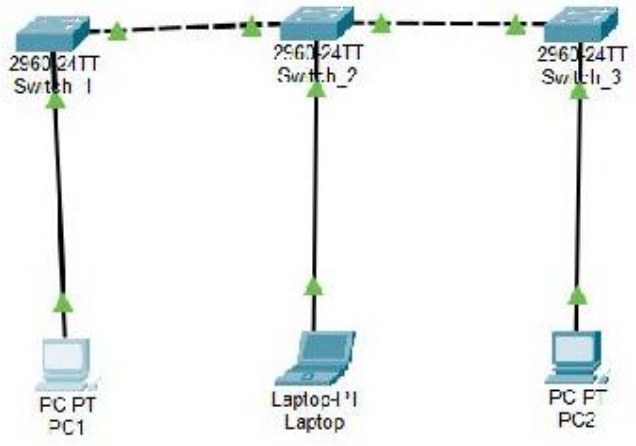


Figura 1. Topología implementada con Switch_1, Switch_2 y Switch_3 en cascada. Cada switch conecta un equipo final.

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 Direccionamiento verificado

Equipo	Interfaz	IPv4	Máscara	MAC
PC1	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.0	0060.2F97.70AB
Laptop	FastEthernet0	192.168.1.20	255.255.255.0	00D0.D3BD.38D0
PC2	FastEthernet0	192.168.1.30	255.255.255.0	00E0.F915.1D7E

Las tres IPv4 son distintas y pertenecen a la misma subred. La dirección de red es 192.168.1.0 y la de difusión es 192.168.1.255. No se requiere puerta de enlace para los destinos probados. Las MAC registradas corresponden a FastEthernet0 y coinciden con las entradas de los equipos que aparecen en las capturas de aprendizaje.

5.2 Direcciones aprendidas en las capturas de la práctica

Switch	MAC observada	Puerto	Interpretación
Switch_1	0000.0CE4.9019	Gig0/1	Entrada dinámica del enlace entre switches
Switch_1	0060.2F97.70AB	Fa0/1	PC1 conectado directamente
Switch_1	00D0.D3BD.38D0	Gig0/1	Laptop alcanzable por Switch_2
Switch_2	000B.BE85.D219	Gig0/2	Entrada dinámica del enlace hacia Switch_3
Switch_2	0060.2F97.70AB	Gig0/1	PC1 alcanzable por Switch_1
Switch_2	0060.5C94.BC19	Gig0/1	Entrada dinámica del enlace hacia Switch_1
Switch_2	00D0.D3BD.38D0	Fa0/1	Laptop conectada directamente
Switch_3	0000.0CE4.901A	Gig0/1	Entrada dinámica del enlace hacia Switch_2
Switch_3	00D0.D3BD.38D0	Gig0/1	Laptop alcanzable por Switch_2

Todas las entradas mostradas son dinámicas y pertenecen a VLAN 1. Las MAC adicionales no corresponden a las tres NIC finales identificadas; no se les atribuye un equipo específico sin verificarlo. La tabla resume el momento de las capturas originales, no una lectura simultánea del estado actual.

¿Aparece la MAC de PC1 antes del tráfico? En la captura inicial de Switch_1 solamente aparece 0000.0CE4.9019 por Gig0/1; no aparece 0060.2F97.70AB. Después del ping se observan la MAC de PC1 en Fa0/1 y la de la laptop en Gig0/1. Esto concuerda con el aprendizaje a partir de las MAC de origen de las tramas recibidas. La existencia de una entrada inicial no significa que ya se haya aprendido la NIC de PC1.

5.3 Conectividad y diagnóstico

Prueba	Enviados	Recibidos	Perdidos	Resultado
PC1 → 192.168.1.20	4	4	0	0 % de pérdida en captura original
PC1 → 192.168.1.30	4	4	0	0 % de pérdida; 8 ms de promedio
tracert a 192.168.1.30	—	—	—	Destino en salto 1; tres mediciones de 0 ms

6 GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS

Las siguientes capturas muestran la salida de ipconfig /all de cada equipo. Se presenta la sección FastEthernet0 para facilitar la lectura de las direcciones MAC, IPv4 y máscara.



Figura 2. PC1: MAC 0060.2F97.70AB, IPv4 192.168.1.10 y máscara 255.255.255.0.

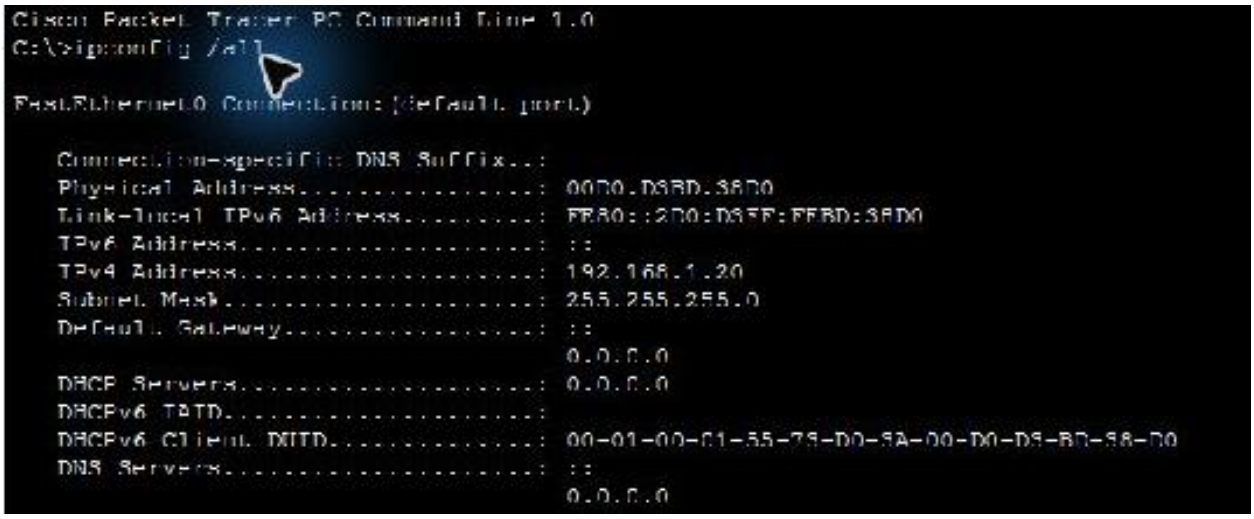


Figura 3. Laptop: MAC 00D0.D3BD.38D0, IPv4 192.168.1.20 y máscara 255.255.255.0.

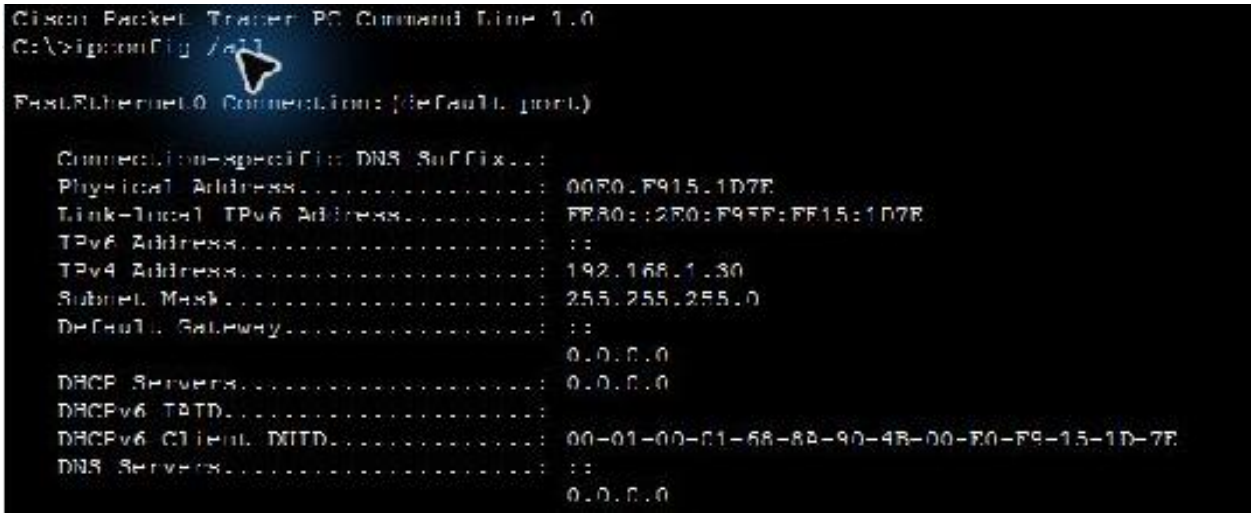


Figura 4. PC2: MAC 00E0.F915.1D7E, IPv4 192.168.1.30 y máscara 255.255.255.0.

6.1 Evidencia del aprendizaje MAC

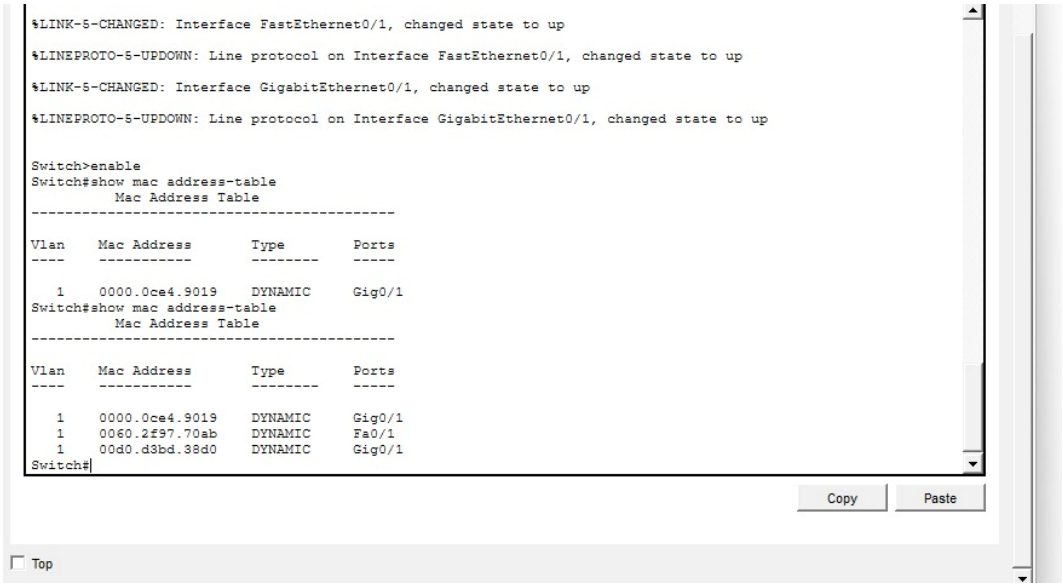


Figura 5. Switch_1 antes y después del tráfico: PC1 se aprende por Fa0/1 y la laptop por Gig0/1.

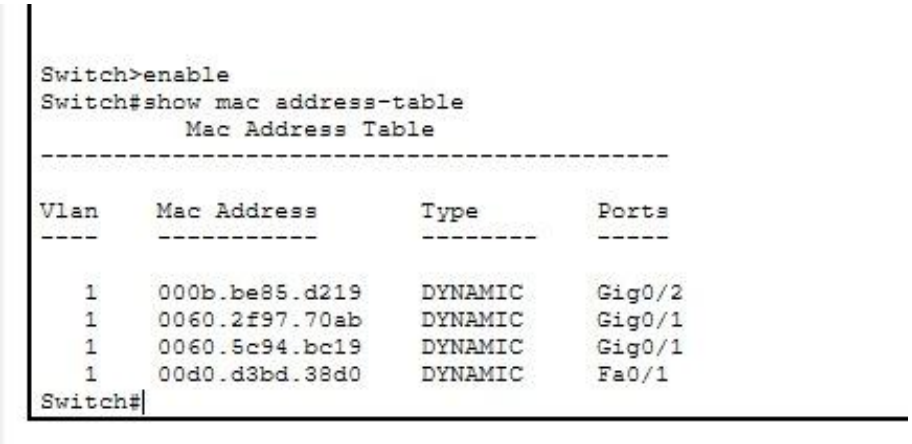


Figura 6. Switch_2: la MAC de la laptop se asocia a Fa0/1; la de PC1, al enlace Gig0/1.

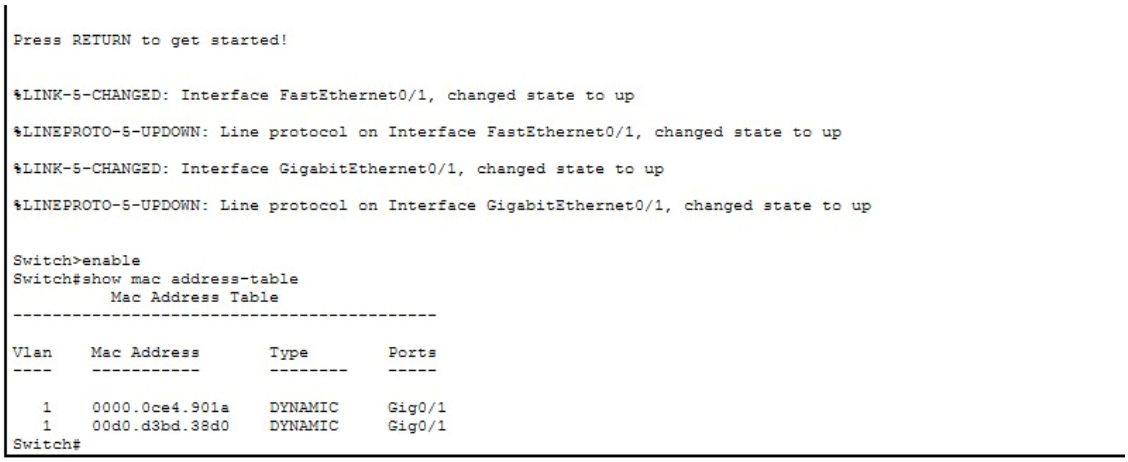


Figura 7. Switch_3: la MAC de la laptop se aprende por Gig0/1. La captura no muestra todavía la MAC del equipo PC2.

6.2 Evidencia de conectividad y recorrido

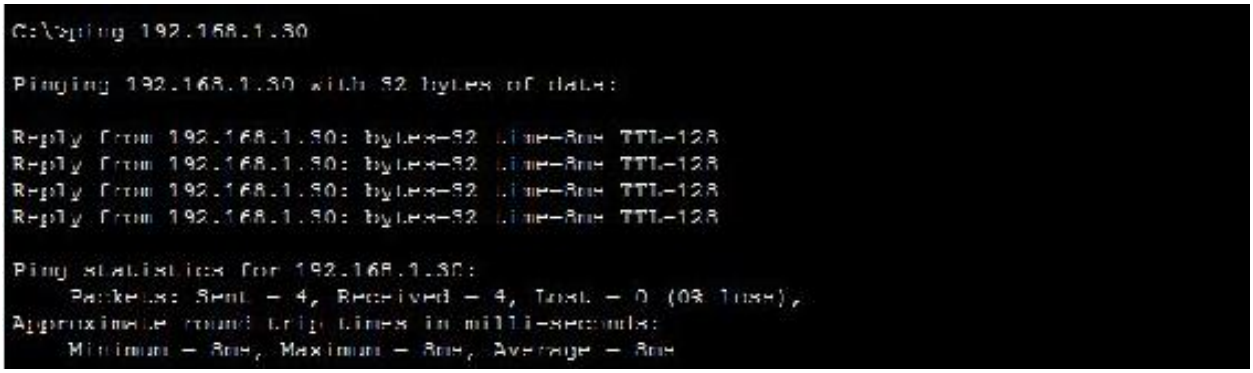


Figura 8. Ping desde PC1 a 192.168.1.30: cuatro respuestas, cero pérdidas y 8 ms de tiempo medio.

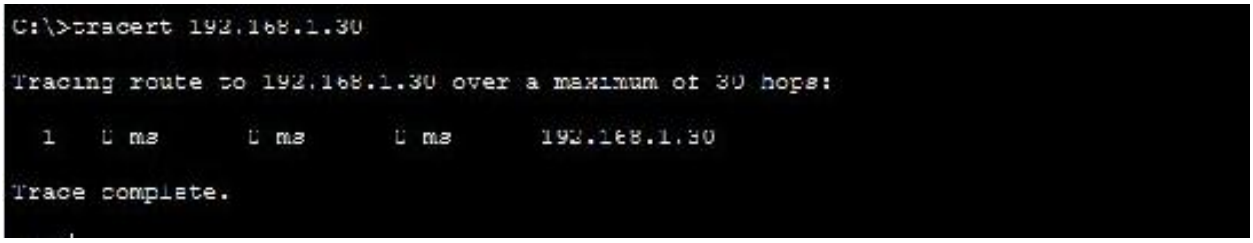


Figura 9. Tracert alcanza 192.168.1.30 en un solo salto; los switches no se muestran como saltos IP.

En Simulation se observó la secuencia PC1 → Switch_1 → Switch_2 → Switch_3 → PC2 durante el envío de una PDU ICMP simple. El recorrido físico por switches complementa el único salto lógico mostrado por tracert.

El ping inicial registrado en PC1 presentó tiempos entre 8 y 17 ms y promedio de 10 ms; la repetición usada en la figura 8 presentó 8 ms en las cuatro respuestas. Estos valores pertenecen al simulador y a cada ejecución, por lo que no deben interpretarse como una medición de rendimiento de una red física.

7 DISCUSIÓN

Las verificaciones relacionan la dirección lógica con la interfaz física: cada equipo mantiene una MAC propia y una IPv4 diferente dentro de la misma subred. La máscara común permite que los destinos se reconozcan como locales. La conectividad obtenida sin puerta de enlace es coherente con una LAN sin router intermedio.

Las tablas MAC muestran que el puerto aprendido depende del lugar donde el switch recibe las tramas. PC1 aparece en el puerto de acceso de Switch_1 y en el enlace hacia Switch_1 de Switch_2. La laptop aparece en el puerto de acceso de Switch_2 y en enlaces entre switches cuando se consulta desde los extremos. Un switch no necesita tener todas las MAC de la red en todo momento: el aprendizaje depende del tráfico recibido y de la vigencia de las entradas.

Las capturas originales también contienen intentos fallidos de ping desde la laptop a 192.168.1.30 y desde PC2 a 192.168.1.10, con cuatro paquetes perdidos. Esas evidencias describen un estado anterior. La prueba posterior desde PC1 a 192.168.1.30 confirma comunicación bidireccional mediante solicitudes y respuestas ICMP en ese momento. Las capturas no permiten establecer con certeza la causa de los fallos iniciales; sería necesario revisar la configuración, el estado de los enlaces y las asociaciones ARP en el momento del error.

Ping y tracert proporcionan información complementaria. Ping cuantifica respuestas, pérdidas y tiempos de ida y vuelta; tracert muestra el recorrido en términos de saltos IP. El único salto observado no implica una conexión física directa: la trama atraviesa tres switches, pero todos pertenecen al mismo segmento de capa 2. La lista de eventos del simulador permite visualizar ese recorrido que tracert no enumera.

8 CONCLUSIONES

• Se verificaron tres interfaces FastEthernet0 con MAC diferentes y direcciones IPv4 192.168.1.10, 192.168.1.20 y 192.168.1.30, todas con máscara /24. La configuración sitúa los equipos en una misma LAN.

• La comparación de las tablas de Switch_1 demuestra aprendizaje dinámico: después del tráfico aparecen la MAC de PC1 por Fa0/1 y la de la laptop por Gig0/1. Las tablas de los demás switches reflejan la dirección desde la que reciben las tramas.

• El ping de PC1 a 192.168.1.30 registró cuatro paquetes recibidos de cuatro enviados y 0 % de pérdida, lo que confirma conectividad entre los extremos durante la prueba.

• Tracert mostró el destino en el primer salto. Este resultado es coherente con la conmutación de capa 2: los tres switches intermedios no son saltos de enrutamiento.

Recomendaciones. Identificar siempre la interfaz correcta al copiar una MAC, verificar las tres IPv4 y máscaras antes de las pruebas, esperar la convergencia de los enlaces y conservar capturas antes y después del tráfico. Ante un fallo, repetir la prueba después de revisar enlaces y ARP, sin asumir automáticamente una causa.

9 BIBLIOGRAFÍA

Narváez, G. G. (2026). Initial NIC Configuration and Network Testing (Packet Tracer). Guía para las prácticas de laboratorio, práctica 1, Redes de Comunicaciones, NRC 32804, PAO 202651. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sede Santo Domingo. Documento proporcionado para la práctica, pp. 1–4.

Registro experimental. Archivo lab_1.pkt y capturas de la práctica del 8 de octubre de 2026, complementados con verificaciones de interfaces, tracert y eventos ICMP para la elaboración de este informe.